

Задание № 1. Анализ предметной области. Модель FURPS

Цель работы

- Сформировать навыки разработки и управления требованиями.
- Сформировать навыки разработки спецификации требований к ИС согласно модели FURPS+.

Задание

1. Рассмотрите предметную область и выявите бизнес-потребности. Опишите процесс трансформации бизнес-потребностей в бизнес-требования, а затем в функциональные требования.

2. На основе анализа заданной предметной области ПО сформируйте требования к программному обеспечению и классифицируйте их согласно модели FURPS+.

Выбор предметной области осуществляется по номеру варианта.

Вариант	Предметная область
1	<i>Магазин продажи канцелярских товаров.</i> Основные процессы, на которых основывается деятельность магазина: учет товаров, возврат товаров поставщику, реализация товаров, инвентаризация.
2	<i>Аптека.</i> Основные процессы, на которых основывается деятельность аптеки: учет медицинских товаров, возврат товаров поставщику, реализация товаров, инвентаризация.
3	<i>Стоматологическая клиника.</i> Основные процессы, на которых основывается деятельность стоматологической клиники: управление записью клиентов на прием и проведение процедур, учет документации клиентов.
4	<i>Гостиница.</i> Основные процессы, на которых основывается деятельность гостиницы: бронирование мест, учет клиентов гостиницы, учет дополнительных услуг (питание, трансфер).
5	<i>Парикмахерская.</i>

	Основные процессы, на которых основывается деятельность парикмахерской: управление записью и оказания парикмахерских услуг, учет товаров для оказания услуг.
6	<i>Центр косметологии.</i> Основные процессы, на которых основывается деятельность центра: управление записью и оказания косметических услуг, продажа и заказ косметических средств.
7	<i>Транспортно-логистическая компания.</i> Основные процессы, на которых основывается деятельность компании: учет заказов и предоставленных услуг, учет данных клиентов компании.
8	<i>Рекламное агентство.</i> Основные процессы, на которых основывается деятельность рекламного агентства: рассмотрение заявок, обработка заказов, управление процессом выпуска рекламной продукции
9	<i>Агентство недвижимости.</i> Основные процессы, на которых основывается деятельность агентства недвижимости: учет и обработка заказов клиентов, подбор объекта.
10	<i>Ресторан.</i> Основные процессы, на которых основывается деятельность ресторана: учет продуктов и товаров для организации деятельности ресторана.
11	<i>Деканат.</i> Основные процессы, на которых основывается деятельность деканата: учет успеваемости студентов в сессию деканом, заместителями декана и сотрудниками деканата. Сведения об успеваемости студентов должны храниться в течение всего срока их обучения и использоваться при составлении справок о прослушанных курсах и приложений к диплому.
12	<i>Отдел кадров.</i> Основные процессы, на которых основывается деятельность отдела кадров: управление процессами движения сотрудников. Программный модуль предназначен для использования сотрудниками профкома и отдела кадров. Сведения о сотрудниках лаборатории (ФИО, пол, возраст, семейное положение, наличие детей, должность, ученая степень и др.).
13	<i>Автосервис.</i>

	Основные процессы, на которых основывается деятельность автосервиса: учет заказов и клиентов. При записи на обслуживание заполняется заявка, в которой указываются ФИО владельца, марка автомобиля, вид работы, дата приема заказа и стоимость ремонта. После выполнения работ распечатывается квитанция.
14	<i>Авиакасса.</i> Основные процессы, на которых основывается деятельность авиакассы: учет билетов. Содержит сведения о наличии свободных мест на авиамаршруты. В базе должны содержаться сведения о номере рейса, экипаже, типе самолета, дате и времени вылета, а также стоимости авиабилетов (разного класса). При поступлении заявки на билеты программа производит поиск подходящего рейса.
15	<i>Книжный магазин.</i> Основные процессы, на которых основывается деятельность магазина: учет книг. Содержит сведения о книгах (автор, название, издательство, год издания, цена). Покупатель оформляет заявку на нужные ему книги, если таковых нет, он заносится в базу и оповещается, когда нужные книги поступают в магазин.
16	<i>Автостоянка.</i> Основные процессы, на которых основывается деятельность автостоянки: учет автомобилей. В программе содержится информация о марке автомобиля, его владельце, дате и времени въезда, стоимости стоянки, скидках, задолженности по оплате и др.
17	<i>Склад оптовой торговли.</i> Основные процессы, на которых основывается деятельность склада: учет товаров. Программный модуль предназначен непрерывного ведения торгового и складского учета сотрудниками склада и подготовки аналитической отчетности. Содержащий сведения о поступлении товаров на склад (включая дату поступления, номер документа, сведения о поставщике, количество товара, сумму), сведения о товаре (название, вид товара, цена); сведения о продажах (дата продажи, количество проданного товара, сумма продажи, сведения о покупателе).
18	<i>Химчистка.</i> Основные процессы, на которых основывается деятельность химчистки: учет заказов. При записи на обслуживание заполняется заявка, в которой указываются ФИО владельца, описание изделия, вид услуги, дата приема

	заказа и стоимость услуги. После выполнения работ распечатывается квитанция.
19	<i>Музейный каталог.</i> Программный модуль предназначен для автоматизации процессов учета музейных ценностей и поиска предметов по заданным критериям. Формирование отдельных отчетов по движению предметов в музее, за определенный период времени.
20	<i>Картотека абонентов телефонной компании.</i> Картотека содержит сведения о телефонах и их владельцах. Фиксирует задолженности по оплате (абонентской и повременной). Считается, что повременная оплата местных телефонных разговоров уже введена.

Методические указания

1. Изучите предметную область в соответствии с вариантом задания и представьте в виде списка перечень заинтересованных сторон (не менее трех).
2. Разработайте анкету, представив не менее 5-7 вопросов для каждой заинтересованной стороны. Проведите анкетирование с каждой заинтересованной стороной. Итоговые анкеты добавьте в отчет.
3. Проанализируйте полученную информацию и сформулируйте актуальные проблемы и потребности заинтересованных сторон. Выделите основной бизнес-процесс.
4. Для выявления границы системы, ее окружающей среды и всех взаимодействующих объектов постройте диаграмму IDEF0 (контекстную и декомпозицию) основного бизнес-процесса.
5. Преобразуйте полученные потребности в бизнес-требования. Проанализируйте декомпозицию функциональной диаграммы основного бизнес-процесса и на основе анализа сформулируйте функциональные требования. Результаты представьте в виде таблицы, как показано в таблице 2.

Таблица 2 – Преобразование бизнес-потребностей в бизнес- и функциональные требования

Бизнес-потребности	Бизнес-требования	Функциональные требования
Торговой компании необходимо постоянно иметь в наличии или оперативно получать нужные товары в нужном количестве	Для поддержания правильных товарных запасов на складах компании их необходимо регулярно пополнять путем формирования заказов поставщиком. Размер поддерживаемого запаса каждого товара должен определяться исходя из оптимизации затрат и минимизации рисков потерь	1. Система управления запасами должна обеспечивать возможность автоматического формирования предлагаемых заказов поставщиком по всем товарам, выбранным покупателем. 2. Формирование заказов должно выполняться в соответствии с алгоритмом. 3. Отображение позиций сформированного заказа должно содержать информацию о товаре. 4. Система должна давать пользователю возможность...

6. На основе анализа заданной предметной области ПО и функциональной модели IDEF0 сформируйте требования к программному обеспечению и классифицируйте их согласно модели FURPS+ по шаблону, представленному ниже.

ID	Требования	Атрибуты требования		
		Приоритет (важность)	Тестируемость (проверяемость)	Сложность реализации (выполнимость)
Функциональные требования				
		Высокий/средний/низкий	Высокая/средняя/низкая	Высокая/средняя/низкая

Требования к удобству использования				
Требования к надежности				
Требования к производительности				
Требования к поддерживаемости				
Ограничения				

Методические указания

Формирование требований к создаваемой системе являются одной из важных задач на начальных итерациях разработки программного продукта. Требования – это возможности или условия, которым должна соответствовать система или проект. Основная задача этапа определения требований заключается в нахождении, обсуждении того, что действительно требуется в форме, понятной и заказчику и членам команды разработчиков.

Требования к программному обеспечению разделяют на функциональные и нефункциональные.

К функциональным требованиям относят перечень сервисов, которые должна выполнять система, причем должно быть указано, как система реагирует на те или иные входные данные, как она ведет себя в определенных ситуациях и т.д.

Нефункциональные требования не связаны непосредственно с функциями, выполняемыми системой. Они связаны с такими интеграционными свойствами системы, как надёжность, время ответа или размер системы. Кроме того, нефункциональные требования могут

определять ограничения на систему, например, на пропускную способность устройств ввода-вывода, или форматы данных, используемых в системном интерфейсе.

Многие нефункциональные требования относятся к системе в целом, а не к отдельным ее компонентам. Это означает, что они более значимы и критичны, чем отдельные функциональные требования. Ошибка, допущенная в функциональном требовании, может ухудшить качество системы, ошибка в нефункциональных требованиях может сделать систему неработоспособной.

Нефункциональные требования

- **Производительность**

Требования к производительности определяют насколько быстро и качественно система должна выполнять определенные функции. Они определяют время отклика, пропускную способность и т.д. Жесткие требования к производительности существенно влияют на выбор аппаратных средств, технологию разработки и принимаемые инженерные решения при реализации.

- **Надежность и доступность**

Надежность – это вероятность работы системы без сбоев в течение определенного времени. Для измерения надежности может быть использовано среднее время работы системы до сбоя.

Под доступностью понимается время доступности, т.е. время, в течение которого система доступна для использования и полностью работоспособна. Это время определяется средним временем до сбоя и зависит от времени планового технического обслуживания.

- **Безопасность**

Эти требования связаны с блокировкой неавторизованного доступа к данным и функциям системы, предотвращением потерь информации и т.п.

- **Удобство и простота обслуживания**

Этот атрибут связан с большим числом факторов, определяющих, по словам пользователей, дружелюбие системы к пользователю. Другими

словами система должна использоваться эффективно и необременительно. Достаточно подробно эти характеристики, определяющие практичность системы рассмотрены в [4].

Для разработчиков и специалистов по обслуживанию от системы требуются другие характеристики. Приведем некоторые из таких атрибутов качества.

- **Легкость сопровождения и эксплуатации**

Этот атрибут определяет насколько просто и удобно модифицировать продукт и исправлять найденные в нем ошибки. Он важен для продуктов, которые подвергаются частым изменениям.

- **Мобильность**

Этот атрибут определяет усилия, необходимые для перенесения продукта из одной операционной среды в другую. Важно на этапе разработке требований точно определить те среды и, возможно, части системы, которые должны быть перемещаемыми.

- **Повторное использование**

Затраты на разработку повторно используемых компонент сравнительно велики, но эффект их использования в дальнейшем может компенсировать эти затраты. Для минимизации затрат в требованиях необходимо перечислить элементы проекта, которые должны быть спроектированы так, чтобы упростить их повторное использование.

- **Тестируемость**

Этот атрибут показывает легкость, с которой компоненты проекта и комплексный продукт могут быть проверены на наличие ошибок.

- **Возможность поддержки**

Данный атрибут характеризует адаптивность, возможность поддержки соответствие международным стандартам, возможность конфигурирования.

Приоритет требований

Приоритеты требований - это способ разрешения борьбы между

конкурирующими требованиями за ограниченные ресурсы.

Определение приоритета требований позволяет планировать разработку, чтобы обеспечивать наибольшую ценность при наименьших затратах.

Определение приоритетов наиболее критично для работы в очень строгих временных рамках или при применении инкрементальной модели с жесткими, фиксированными сроками выпуска каждой версии продукта.

Менеджер проекта должен сбалансировать желаемый объем проекта и ограничения, определяемые сроком, бюджетом, людскими ресурсами и качеством. Один из способов достижения этого — убрать (или отложить до более поздней версии) требования с низким приоритетом, когда принимаются новые, более важные требования или изменяются другие условия проекта.

Если заказчик не классифицирует свои требования по важности и срочности, менеджерам проектов приходится делать это своими силами.

Приоритеты требований определяются на ранних стадиях проекта, когда больше шансов на успешный результат, и периодически проводят анализ требований и приоритет требований.

Шкала приоритетов требований:

— **требования с высоким приоритетом (high priority)** — *важные* (пользователям нужны функции) *и срочные* (они необходимы уже в следующем выпуске);

— **требования со средним приоритетом (medium priority)** — *важные* (пользователям нужны функции), *но не срочные* (они могут ждать следующего выпуска);

— **требования с низким приоритетом (low priority)** — *не важные* (пользователи при необходимости могут обойтись без этой функций) *и не срочные* (пользователи могут ждать, причем вечно);

7. Оформите отчет, предоставив ответы по каждому пункту.

